第十一届华为 ICT 大赛 · 中国创新赛 · 赛题 3

让每条决策依据
都能回查原文出处

基于 ModelEngine Nexent 打造可进化决策智能体

政务公开语料 757,810 篇 · 本体三层已实现 · 换行业零改码（已实测）

问题：决策依据散在数十万份文件里

人工梳理「谁引用了谁」不可行

757,810

篇政务公开文件

覆盖法规、规章、公文、媒体报道等多类来源

15.7

亿字符正文（4.18 GB）

清洗后 692,698 条，切分为 1,864,451 块

?

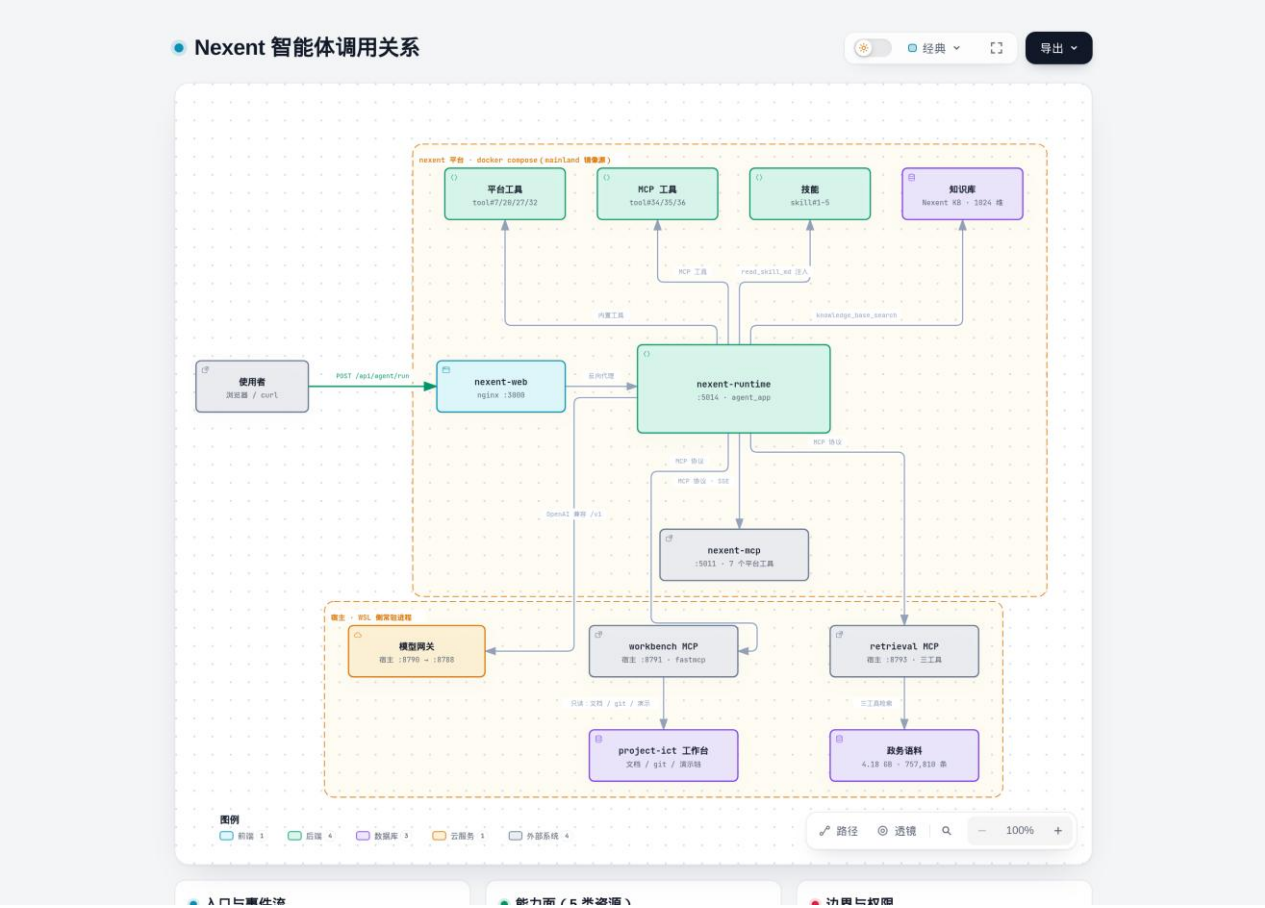
跨层级引用关系

省级条例 → 国家文件 → 市级落实，链条长且分散

真正的难点不是「检索不到」，而是检索到之后无法确认依据是否成立：
哪一条是上位文件？哪一条只是正文里提到了文件名？哪一条已经被废止？

我们的答案

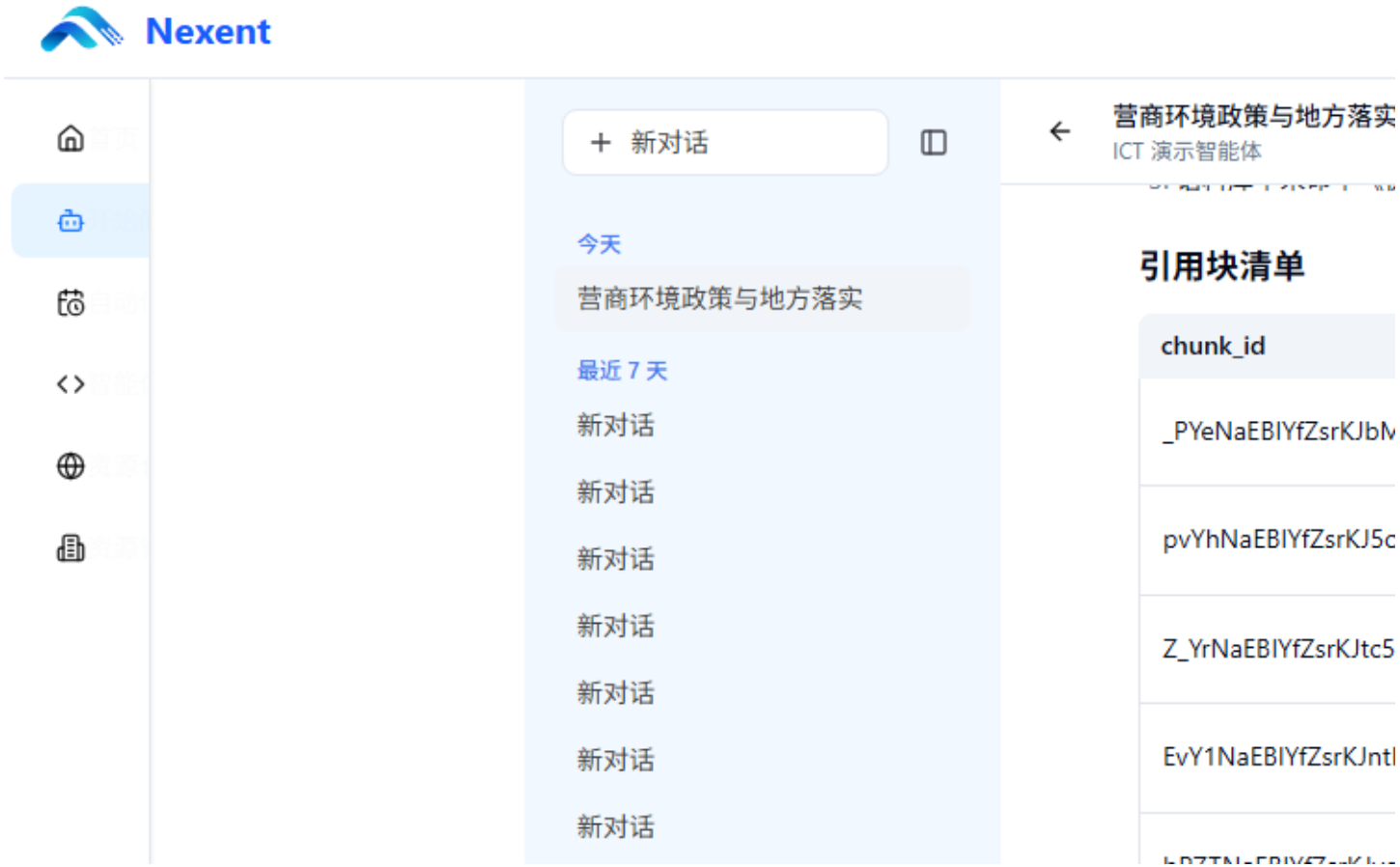
2 套自建 MCP + 2 个自建 Skill + 本体三层



- 宿主侧自建 2 套 MCP（6 个工具），经 Nexent MCP 网关注册
- 2 个自建 Skill 定义编排流程与拒答闸门
- 本体三层：规则层召回 → 推理层连链 → 模型判定层判真假
- 回答逐条给出 chunk_id，可回原文核对

它做对了什么：跨层级链条一次答出

每条依据都带可回查的出处锚



- 链条：河北省条例 2017 → 国办函〔2018〕46 号 → 国办函〔2019〕89 号 → 常州钟楼区人大决定 2020 → 国办发〔2022〕35 号
- 耗时 73.44 s，答案含引用块清单
- 每条引用均带 chunk_id，可回原文
- 自述证据边界，不外推

它什么时候不说：拒答闸门

证据不足时明确拒答，而不是编造



判定项	值
insufficient_evidence	true
max_score	0.7349
阈值	0.75
grounded_rings	0
系统动作	拒答 + 给可改问方向

问「量子计算芯片的光刻胶配方工艺参数」→
回答「语料库中没有找到足够依据」。

编排深度：2 套 MCP（6 工具）+ 2 个 Skill

工具与流程都由本项目自建

层	名称	能力	实测
MCP	工作台 MCP（:8793）	workbench_task_status / workbench_recent_commits / workbench_run_demo	真实调用成功，rc=0
MCP	检索 MCP（:8793）	retrieval_cross_doc / retrieval_trace_source / retrieval_corpus_stats	跨文档检索 + 逐环回查
Skill	workbench-status-report	生成工作台状态简报（4 次工具调用）	13.81 s / 真实调用 3 个工具
Skill	governance-policy-trace	政策溯源：检索 → 拒答闸门 → 逐环回查 → 成文	50.43 s / 5 条 chunk_id

端到端实测：智能体 17 次工具调用 / 54.3 s / 答案 7,525 字符；技能驱动的文件闭环写 43 字节并读回一致。

本体三层：已实现，不是设计稿

规则层召回 → 推理层连链 → 模型判定层判真假

规则层

行业词表驱动的三元组抽取
+ 规范名归并

255,451 条三元组
出处失败 0

推理层

引用类谓词连成有向图
+ 有界传递闭包

14,035 节点 / 148,005 边
闭包 171,552 对

模型判定层

LLM 逐条判定候选是否为真文件
（零温度 + 缓存 + 入库校验）

subject 1,762 真文件
object 6,890 真文件

人工闸门兜底：schema.json 的 review_gate 规定只有 high 置信度可自动入库，medium/low 须人工确认（本轮 0 条入库）。

规则层与推理层：抽了多少、连了多深

60,000 块语料 → 25.5 万条三元组 → 引用图

255,451

条三元组（出处失败 0）

来自 60,000 块政务语料

127,766

个规范实体

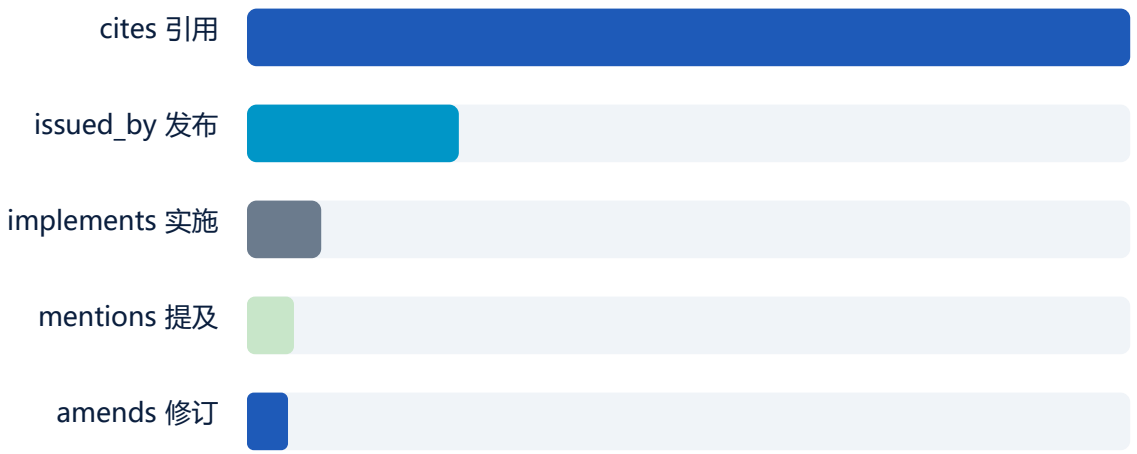
Document 105,182 / Organization 22,521 等 4 类

148,005

条引用边 / 14,035 节点

闭包 171,552 对，计算 3.8 秒

谓词分布（前 5）



推理层做了什么：

- 只取 4 类引用谓词（cites / implements / amends / repeals），排除 mentions 噪声
- 节点名规范化后去重、去自环
- 有界传递闭包（最大 4 跳），判据 R1–R4 全过

模型判定层：把「正文提到」与「真引用」分开

双侧过滤后才敢说这是文件→文件引用图

候选 45,992 个

subject 14,058 + object 31,934

判为真文件 8,652 个

subject 1,762（12.5%）· object 6,890（21.6%）

双侧都清 → 15,870 条边

8,532 个节点 · 文件图 1,661 节点 / 9,167 边

一处必须写明的修正：早期用「各 400 个候选」抽样得出「双侧都清 0 条边」，并据此推断「政务文件之间的引用链很稀疏」。
全量判定后发现那是抽样错在层 —— 400 个 subject 候选里只有 6 个是真文件。真实数字是 15,870 条。

换行业会怎样：零改码迁移（已实测）

政务 → 先进制造，四项指标全部达标

指标	结果	说明
L1 改动（MCP 服务）	0 行	mcp/workbench-mcp-server.py 逐字节未变
L2 改动（Skill）	0 行	skills/*/SKILL.md 逐字节未变
L3 改动（本体）	0 行	schema.json 与 build.py sha256 与基线一致
脚本复用率	5 / 5	生成 → 抽取 → 归并 → 推理 全链路复用
迁移工时	约 8 分钟	含合成语料编写；全链路执行 < 1 秒

关键读数：同一批 25 块语料只换词表 —— 制造词表抽出 50 条三元组，政务词表只抽 22 条（差 2.3 倍）。
结论：换行业必须换词表，而且只需要换词表。

能力沉淀：每条结论都能复跑

不是一次性 demo —— 判据与命令都在材料包里

判据类别	结果	复跑入口
契约一致性（MCP ↔ Skill ↔ 文档）	5 通过 / 0 失败	tools/check-contract-doc.py
契约负对照自测	6 / 6	同上 --self-test
本体三层自测	12/12 · 4/4 · 6/6	ontology/{build,align,prune}.py --self-test
语料链自测	5/5 · 5/5 · 5/5 · 3/3	tools/corpus-clean|chunk|select-subset|import-corpus.py
全包完整性	87 个文件全 OK	sha256sum -c MANIFEST.sha256

复核命令.md 的 A–W 段给出每条结论对应的单条命令与预期输出，评审可逐条验证。

诚实边界与下一步

哪些还没做、为什么

- 本材料为单人备赛产出：团队成员、指导教师、队名与报名编号尚未确定
- 官方参数未确认：初赛确切截止日、晋级名额、是否强制华为技术栈、是否需 PPT/视频
- 先进制造语料通道断链：国标全文受版权、gov.cn 政策 API 匿名 0 结果、ModelScope 403
- 迁移实测用的是合成语料 —— 验证的是机制，不是真实行业效果
- 判定层用的是自备网关的外部模型，换模型结论可能变；人工闸门之后 0 条入库
- GPU 化（44 倍）仅在独立环境实测，尚未落到正在跑的 embedding 服务
- 示例 7 的原始长问题复现不稳定（两次失败），材料中使用的是简化提问版本
- 知识库全量导入不可行（1,864,451 块 ≈ 27 天），采用 15,000 块分层子集策略

下一步：知识库扩容至 15,000 块子集 → GPU 化落地 → 人工确认闸门入库 → 第二行业真实语料迁移。